

Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Continuité

1) $f([-4, -1])$, $f([-1, 2])$ et $f([2, 5])$.

Méthode : Si f est continue et strictement monotone sur $[a, b]$, alors $f([a, b])$ est l'intervalle fermé d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$.

Sur $[-4, -1]$, f est continue et strictement décroissante, de $f(-4) = 3$ à $f(-1) = -2$.

Sur $[-1, 2]$, f est continue et strictement croissante, de -2 à 4 .

Sur $[2, 5]$, f est continue et strictement décroissante, de 4 à 0 .

$$f([-4, -1]) = [-2, 3], \quad f([-1, 2]) = [-2, 4], \quad f([2, 5]) = [0, 4]$$

2) $f([-4, 5])$.

$f([-4, 5])$ est la réunion des trois images précédentes : $[-2, 3] \cup [-2, 4] \cup [0, 4]$.

Le plus petit élément atteint est -2 (en $x = -1$), le plus grand est 4 (en $x = 2$).

$$f([-4, 5]) = [-2, 4]$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.

Sur $[-4, -1]$: f est continue et strictement monotone, et $0 \in [-2, 3] = f([-4, -1])$. Il y a donc exactement une solution.

Sur $[-1, 2]$: $0 \in [-2, 4]$, donc exactement une solution.

Sur $[2, 5]$: $0 \in [0, 4]$, donc exactement une solution ; comme $f(5) = 0$, cette solution est $x = 5$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $[-4, 5]$.

3) b) Intervalle de chaque solution.

La première appartient à $] -4, -1[$ (car $f(-4) = 3 \neq 0$ et $f(-1) = -2 \neq 0$).

La deuxième appartient à $] -1, 2[$.

La troisième est exactement $x = 5$, extrémité de $[2, 5]$.

4) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -2$ ou $m > 4$: $m \notin f([-4, 5])$, donc aucune solution.

Si $-2 \leq m < 0$: m appartient à $[-2, 3]$ et à $[-2, 4]$, mais pas à $[0, 4]$; il y a donc deux solutions.

Si $0 \leq m \leq 3$: m appartient aux trois intervalles image ; il y a trois solutions.

Si $3 < m \leq 4$: m n'appartient pas à $[-2, 3]$, mais appartient à $[-2, 4]$ et à $[0, 4]$; il y a deux solutions.

$\Rightarrow$ Récapitulatif : 0 solution si $m < -2$ ou $m > 4$; 2 solutions si $-2 \leq m < 0$ ou $3 < m \leq 4$; 3 solutions si $0 \leq m \leq 3$.

5) a) u réalise une bijection de $[-1, 2]$ sur J .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

u est continue sur $[-1, 2]$ comme restriction de f , et strictement croissante d'après le tableau.

$$J = u([-1, 2]) = [-2, 4]$$

5) b) $u^{-1}(-2)$ et $u^{-1}(4)$.

$u(-1) = -2$ donc $u^{-1}(-2) = -1$.

$u(2) = 4$ donc $u^{-1}(4) = 2$.

$$u^{-1}(-2) = -1 \quad \text{et} \quad u^{-1}(4) = 2$$

5) c) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow u$ étant strictement croissante sur $[-1, 2]$, u^{-1} est strictement croissante sur $[-2, 4]$.

6) a) v réalise une bijection de $[2, 5]$ sur $[0, 4]$.

v est continue sur $[2, 5]$ et strictement décroissante d'après le tableau.

De plus $v([2, 5]) = [0, 4]$ d'après la question 1).

$\Rightarrow v$ réalise une bijection de $[2, 5]$ sur $[0, 4]$.

6) b) $v^{-1}(0)$.

$$v(5) = f(5) = 0.$$

$$v^{-1}(0) = 5$$

7) L'équation $f(x) = 5$ admet-elle une solution ?

D'après la question 2), $f([-4, 5]) = [-2, 4]$, et $5 \notin [-2, 4]$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 5$ n'admet aucune solution dans $[-4, 5]$.